genshin-tweak 功耗数据 · 全面统计看板

2026-10-28 11:26 → 2026-10-29 12:47　有效覆盖 15.57 h / 墙钟 25.36 h　18001 个样本（3 s）　生成于 2026-10-29 04:46

1200 Wh GPU 板卡总电量	**77.1 W** 有效采样期均功耗	**53%** 满频状态(S3+S4)电量占比
4.4 W 空载时每 100 MHz 的成本	**14%** 有效独立样本比例	**4.8 W** 5 分钟窗口可分辨差异

跳转： 数据完整性　描述统计　功耗档位　功耗面　功耗~频率　工况状态　动力学　自相关　变化点　电量可检测性　缺失统计



整段 24h52m 的原始曲线：功耗 / 频率 / 利用率 / 温度。灰底＝休眠缺口，虚线＝变化点。

数据完整性

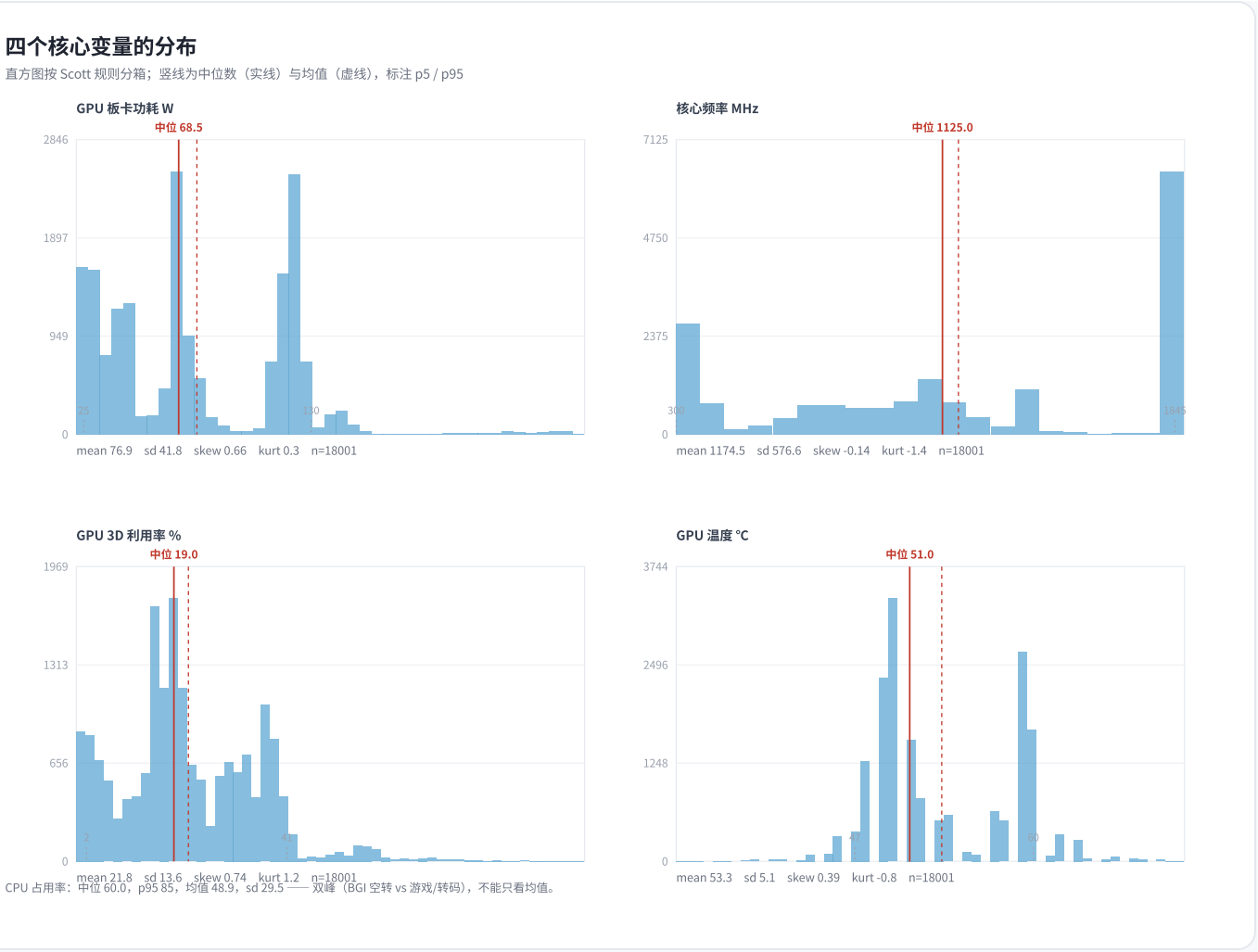
共 7 个缺口，最大 7h39m。采样间隔中位 3.00 s，相邻样本功耗跳变中位 2.2 W（15.7% 超过 20 W）——单点读数没有意义。

断开	恢复	时长
10-29 00:06:28	07:45:37	7h39m
10-28 16:16:11	16:46:34	30m23s
10-28 12:14:31	12:42:51	28m20s

断开	恢复	时长
10-29 07:59:40	08:23:01	23m21s
10-29 12:17:47	12:35:55	18m08s
10-28 18:06:10	18:24:10	18m00s
10-28 16:46:34	16:58:24	11m50s

描述统计

变量	均值	sd	中位	p5	p95	偏度
GPU 板卡功耗 W	76.9	41.8	68.5	24.7	129.5	0.66
核心频率 MHz	1174.5	576.6	1125.0	300.0	1845.0	-0.14
GPU 3D 利用率 %	21.8	13.6	19.0	2.0	41.0	0.74
GPU 温度 °C	53.3	5.1	51.0	47.0	60.0	0.39
CPU 占用 %	48.9	29.5	60.0	3.1	84.7	-0.47



四变量直方图：功耗是双峰/多峰的，均值没有代表性。

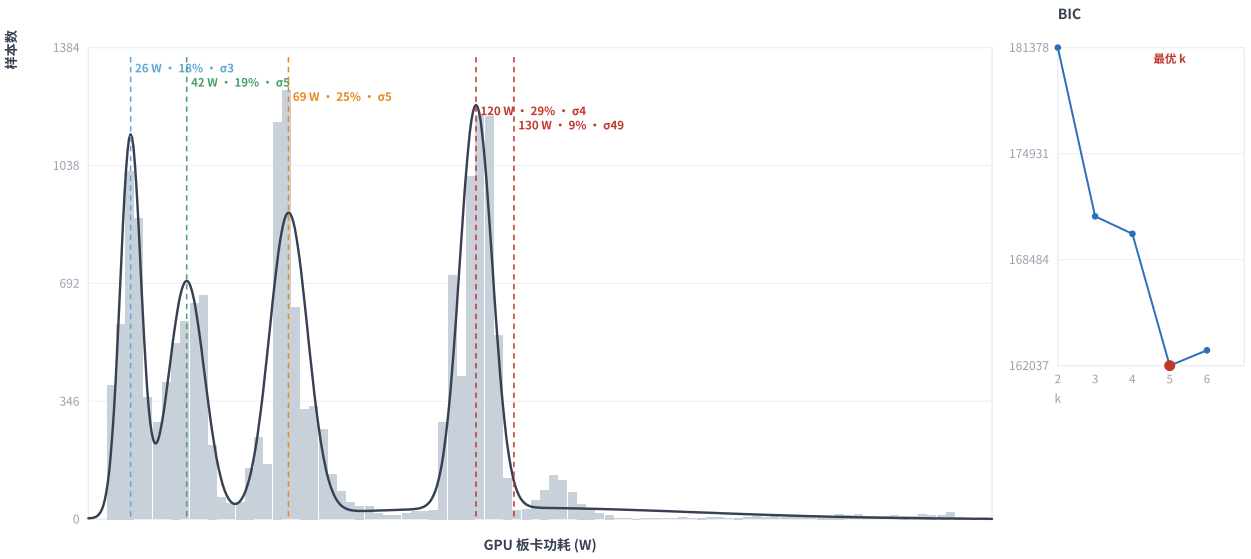
功耗档位（GMM）

BIC 选 k=5；前 4 个分量 σ 仅 3–5 W。

分量	均值	权重	σ	σ/μ
#1	26 W	18%	2.8 W	11%
#2	42 W	19%	4.8 W	12%
#3	69 W	25%	5.2 W	7%
#4	120 W	29%	4.4 W	4%
#5	130 W	9%	49.3 W	38%

功耗其实是几个「台阶」，不是连续谱

一维高斯混合（EM）分解：BIC 选 k=5 —— 4 个 σ=3~5 W 的窄峰 + 1 个宽尾（真的有活时）



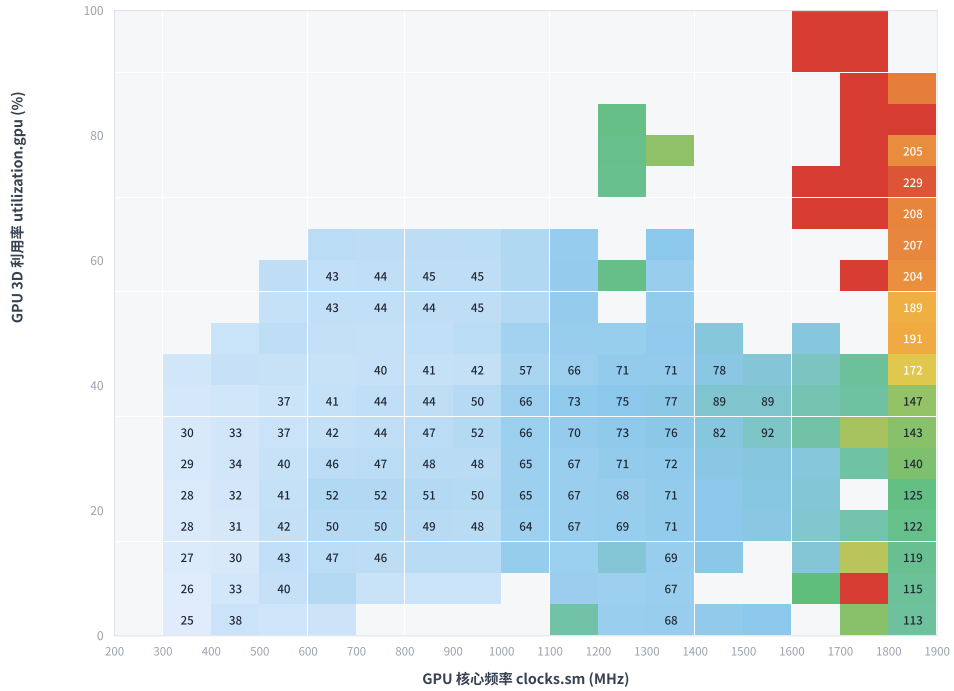
σ 只有 3~5 W 意味着：只要落进某个档位，瞬时功耗几乎是确定的（26 / 42 / 69 / 120 W）。第 5 个宽峰（σ=49 W）才是「真的在跑东西」时的连续负载区。4 个窄峰的质量合计约 91% —— 大部分时间这台机器只是在这几个台阶之间跳。

注：柱＝2.5 W 分箱的样本计数；黑线＝5 分量混合模型的拟合计数；虚线＝各分量均值位置。

功耗面

功耗面：频率 × 利用率 → 平均功耗

每格为平均瓦数（n≥15 才标数字）；颜色只跟功耗走，"同色横条"代表这些工况一样费电



三个数

1830 MHz + util 10% ≈ 114 W

1830 MHz + util 60% ≈ 205 W

1300 MHz + util 0% ≈ 68 W

1300 MHz + util 65% ≈ 72 W

低中频段 util 基本不要钱，只有顶格频率才「活越多越贵」。

1830 MHz 那一列，连 util 5% 都要 114 W —— 比 400 MHz 待机（26 W）多 88 W，什么活也没干。

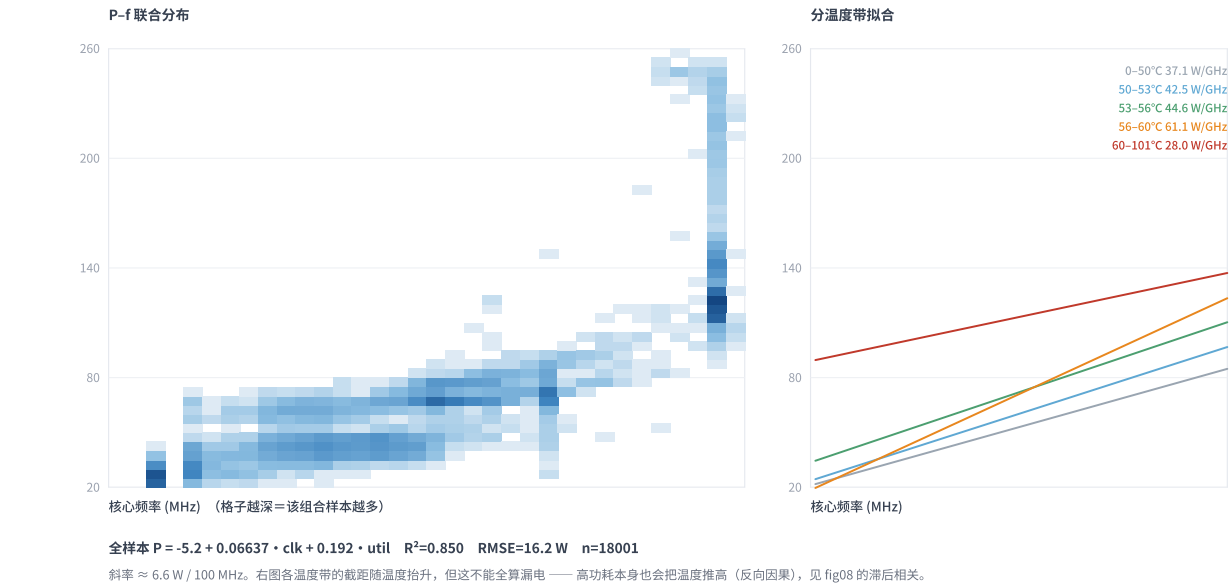
util 越高功耗略低（45→41），因为有活干时驱动才肯降频降压。utilization.gpu 不能当「工作量/能耗」的代理指标。

数据源：全量 18001 个样本，按 100 MHz × 5% 分格；空格＝该组合没出现过

同样「没干什么活」，1830 MHz 比 400 MHz 多 88 W。

功耗 ~ 频率

模型	R^2	RMSE (W)
P ~ clk	0.846	16.4
P ~ clk + util	0.850	16.2
P ~ clk + util + clk · util	0.907	12.7
P ~ clk + util + T	0.924	11.5



左：P–f 联合分布；右：分温度带拟合。

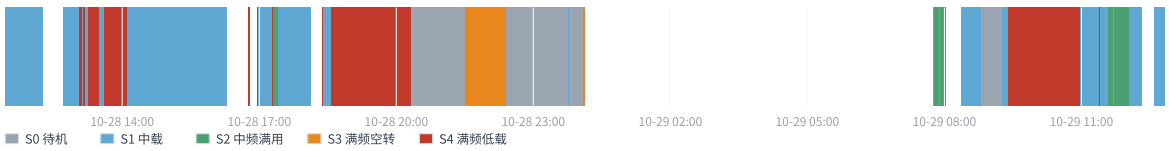
工况状态

抖动率 18.6%（原始序列中位驻留只有 3–6 s）。

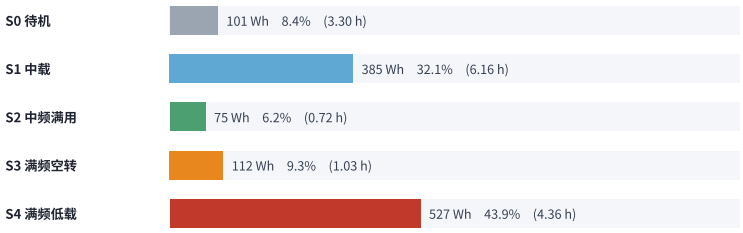
状态	n	时长	电量	占比	功耗	频率	util	CPU
S0 待机	3885	3.30 h	101 Wh	8%	31±12	418	10%	6%
S1 中载	7090	6.16 h	385 Wh	32%	63±21	1036	30%	66%
S2 中频满用	833	0.72 h	75 Wh	6%	104±79	1184	51%	56%
S3 满频空转	1191	1.03 h	112 Wh	9%	109±15	1789	5%	9%
S4 满频低载	5002	4.36 h	527 Wh	44%	121±14	1810	18%	66%

五个「工况状态」铺满了两天

k-means（工况空间：频率/3D 利用率/CPU 占用，k=5，轮廓系数 0.49）；下条形图为各状态的能量与时长



各状态的能量占比（条）与时长（括号）



状态画像

状态	W	MHz	util%	cpu%
S0	31±12	418	10	6
S1	63±21	1036	30	66
S2	104±79	1184	51	56
S3	109±15	1789	5	9
S4	121±14	1810	18	66

状态抖动率（未平滑时短于 5 点的游程占比）：18.6% —— 说明驱动会在相邻 V/f 档之间高频跳变，这条带已经做过 3 点去抖。

数据源：全量样本；带上每一格＝1 分钟内的多数状态。

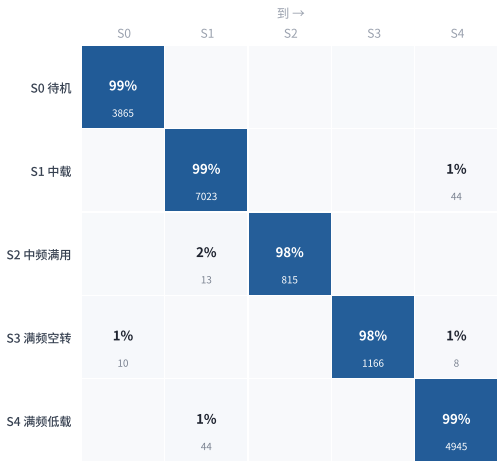
状态动力学

从 \ 到	S0	S1	S2	S3	S4
S0 待机	99%	0%	0%	0%	0%
S1 中载	0%	99%	0%	0%	1%
S2 中频满用	0%	2%	98%	0%	0%
S3 满频空转	1%	0%	0%	98%	1%
S4 满频低载	0%	1%	0%	0%	99%

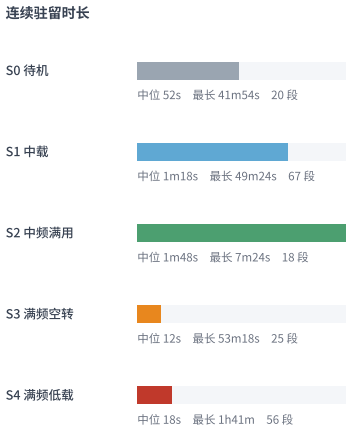
状态	段数	中位驻留	最长
S0 待机	20	52s	41m54s
S1 中载	67	1m18s	49m24s
S2 中频满用	18	1m48s	7m24s
S3 满频空转	25	12s	53m18s
S4 满频低载	56	18s	1h41m

状态转移与驻留

左：一阶转移概率（行＝从，列＝到，格内小字＝样本数）；右：各状态连续驻留时长（去抖后）



一步转移 17,993 次，其中真正换状态 179 次



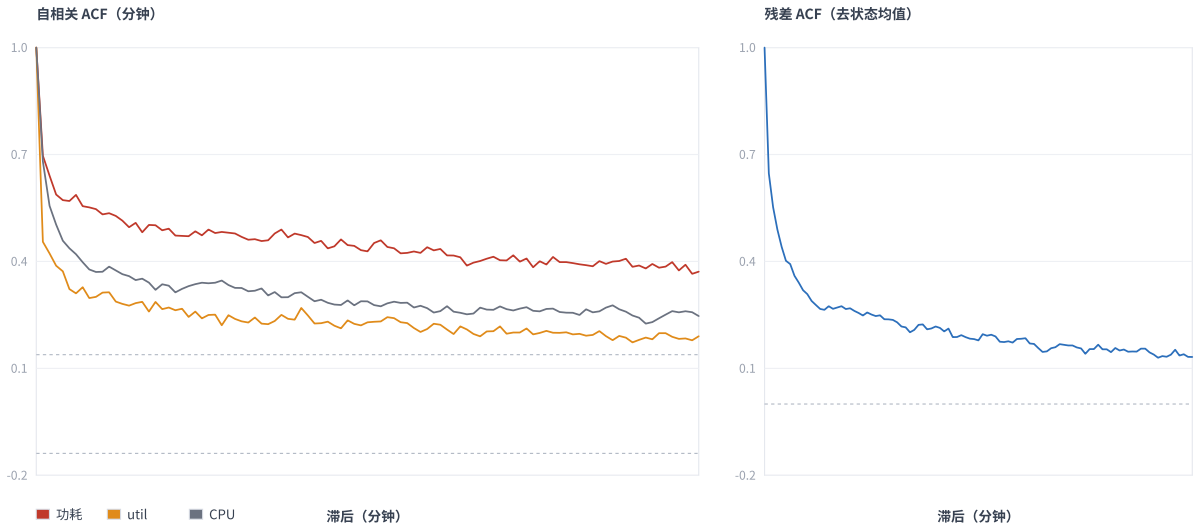
读法：对角线接近 100% 说明这段时间工况极其稳定（切换很少）；真正频繁的切换是 S3⇄S4（满频空转 ⇄ 满频低载），也就是「GPU 一直顶在 1.8 GHz」。

自相关 / 有效样本量

lag-1 = 0.697，5 分钟仍有 0.371；有效独立样本比例 **14.0%**（约 2513 个独立观测）。

时间结构：自相关

左：功耗/利用率/CPU 的自相关（3 s 步长，0–5 分钟）；右：去掉状态均值后的残差自相关



lag=1 仍有 0.70 的相关 —— 相邻 3 s 样本远不独立（有效独立样本比例仅 14.0%），所以「样本数」不能当「证据量」。

变化点

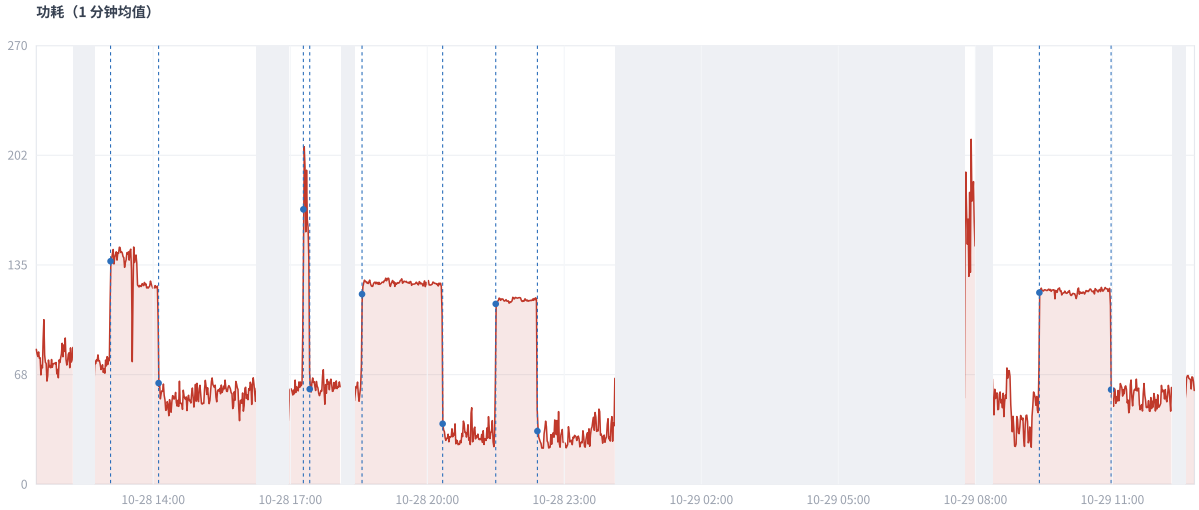
共 15 个。

#	时间	前 2 min (W)	后 2 min (W)	Δ (W)
1	10-28 17:17	66	169	+104
2	10-28 17:25	148	59	-89
3	10-28 20:20	122	37	-85
4	10-28 21:29	28	111	+83
5	10-28 22:24	114	33	-81
6	10-29 09:24	45	118	+73
7	10-29 10:58	120	58	-61
8	10-28 13:03	77	137	+60
9	10-28 14:07	122	62	-59
10	10-28 18:34	61	117	+56
11	10-28 13:32	143	95	-48

#	时间	前 2 min (W)	后 2 min (W)	Δ (W)
12	10-28 13:34	95	141	+46

变化点检测：这两天到底经历了多少次「换挡」

1 分钟均值 + 二分割（L2 代价，BIC 型惩罚，最小段 2 分钟）：共 15 个显著变化点



幅度最大的 10 个变化点

1. 10-28 17:17	66 → 169 W	Δ +104 W
2. 10-28 17:25	148 → 59 W	Δ -89 W
3. 10-28 20:20	122 → 37 W	Δ -85 W
4. 10-28 21:29	28 → 111 W	Δ +83 W
5. 10-28 22:24	114 → 33 W	Δ -81 W
6. 10-29 09:24	45 → 118 W	Δ +73 W

读法

- 全部 15 个变化点里，最大的几次都在 10-28 傍晚到夜间；
- 白天那段（09:25–10:55）根本没有变化点 —— 它一直是同一个状态，这才是「空转」最危险的地方：稳定、安静、还一直在烧 119 W；
- 变化点不等于「换游戏/换程序」，也可能只是加载、切场景。

数据源：全量样本先聚合成 1 分钟均值，再按连续块分别做二分割；灰底为休眠缺口。

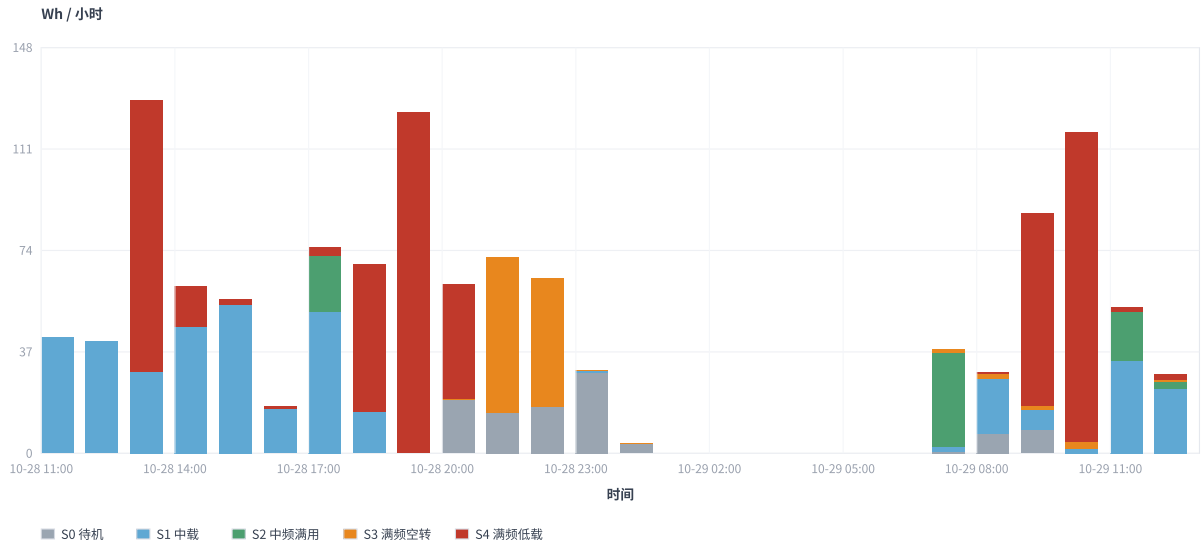
电量

日期	覆盖	电量	平均
2026-10-28	11.10 h	842 Wh	75.9 W
2026-10-29	4.47 h	358 Wh	80.1 W

S3+S4（满频）合计 **639 Wh / 53%**，只占 5.39 h。

每小时电量：账单按状态拆开

柱＝该小时 GPU 电量（Wh），按占据的状态堆叠；折线＝该小时的平均功耗



窗口内合计 1200 Wh（GPU 板卡）；覆盖 15.56 h，平均 77.1 W。

注意：空白的小时是休眠（无采样），不是 0 W —— 所以「日均功耗」必须按覆盖时长算。

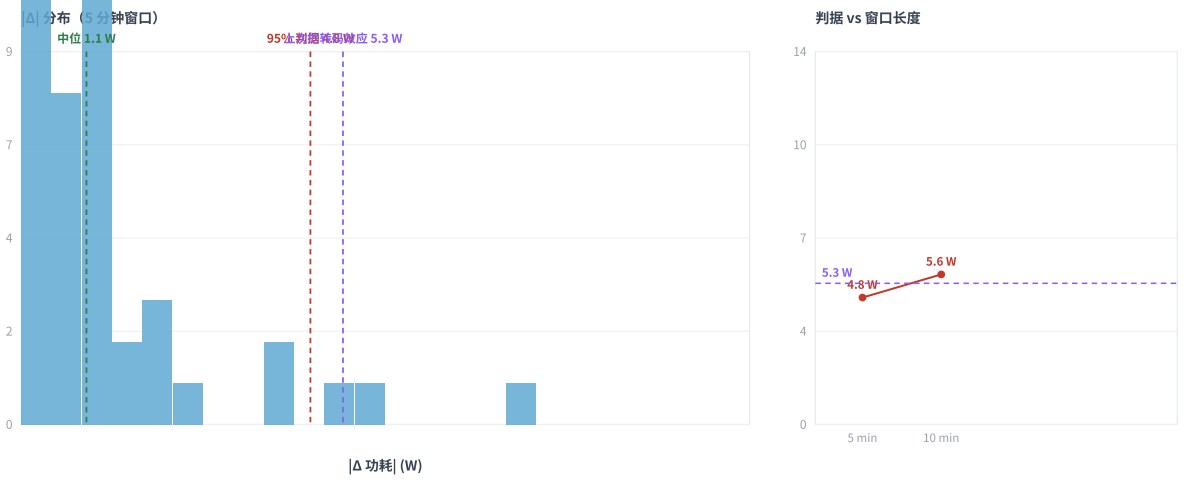
数据源：全量样本，按墙钟小时分桶、按状态累加 Wh。

可检测性

窗口	对数	|Δ| 中位	|Δ| p95	95% 判据
5 min	42	1.07 W	5.33 W	4.76 W
10 min	14	0.67 W	5.07 W	5.63 W
20 min	1	0.49 W	0.49 W	nan W

你能分辨多大的差异？—— 用你自己的数据算

相邻两个窗口的功耗差（同状态、同连续段），以及 95% 判据线



5 分钟窗口：42 对，|Δ| 中位 1.07 W、p95 5.33 W；10 分钟窗口：14 对，|Δ| 中位 0.67 W、p95 5.07 W。

结论：5 W 级的效应正好落在 5–10 分钟窗口的检测极限上 —— 想判断 2–3 W 的差别，要么拉到 20–30 分钟，要么换「CPU+GPU+整机」的多指标。

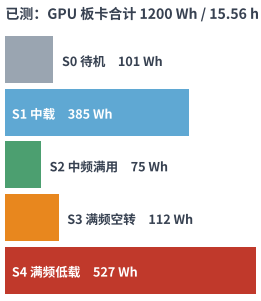
数据源：同状态、同连续段的两个相邻窗口构成一对；判据 =1.96 · √2 · sd(|Δ|)（双侧 95%）。

5 W 级效应正好骑在判据线上。

缺失的统计

电量账单：你测到的，和你没测到的

左：测得的部分（GPU 板卡）按状态拆分；右：整机功耗里还缺的那几块



未测：缺失的四块（只能给区间）

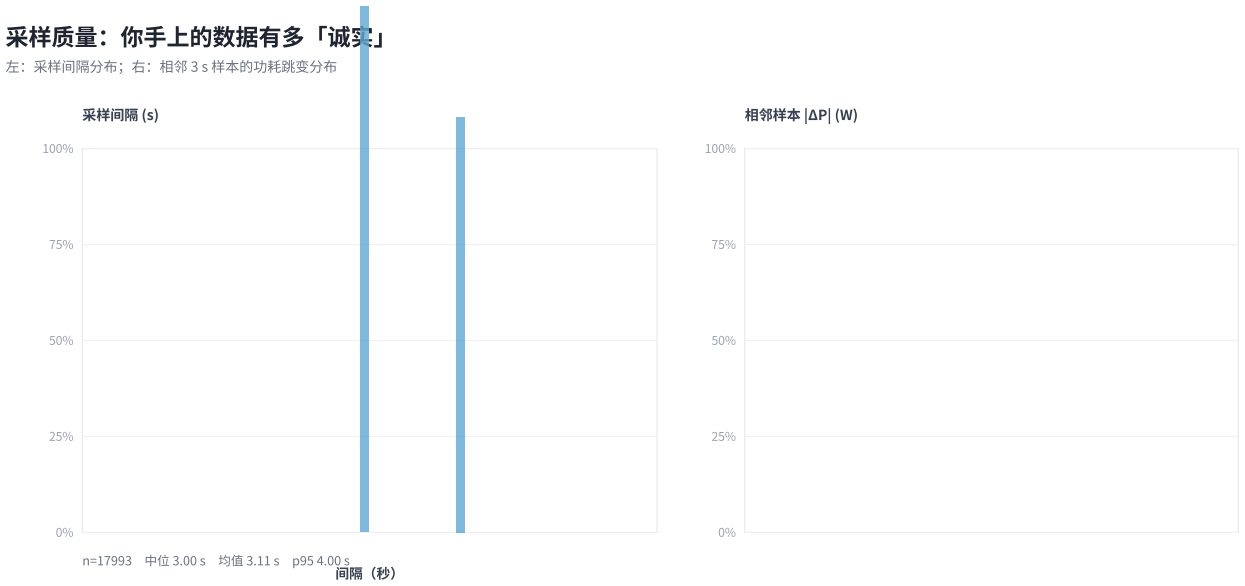
CPU 封装	15–45 W	只有占用率，没有瓦数
内存 + 主板 + 硬盘	8–18 W	完全没采
显示器 / 风扇 / 其它	15–45 W	完全没采
电源转换损耗	≈ 10%	80Plus 金牌量级

合计：整机 ≈ GPU × 2.2 ~ 3.0 倍（粗估，未标定）

这不是说测量错了 —— 而是「GPU 板卡功耗」这个口径回答不了「整机耗了多少电」。要做整机账，唯一的办法是在插座上加一个功率计，或者读电池放电功率。

右列区间只用于提醒数量级，不是本机实测值。

另有采样质量图：



回归诊断见 `charts/fig13_fitdiag.png`。

本页为单文件看板，SVG 全部内嵌，可离线打开、可打印为 PDF。数据快照：`snapshot-20261029-044651.csv`。